中国科学院水生生物研究所

2006 年 硕士研究生入学考试试题

考试科目： 细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 动粒
2. 联会
3. 多能细胞
4. 同源异型基因
5. 灯刷染色体
6. 核仁周期
7. 核内有丝分裂
8. 核仁相随染色质
9. 分子伴侣
10. 干细胞

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 细胞表面受体分属三大家族：_____、_____和_____。
2. 内质网是____和_____合成的基地。
3. 溶酶体的主要功能是 _____。
4. 核仁普遍存在三种基本组分：_____、_____和____。
5. 核糖体的装配是一个 _____的过程。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、组成染色质非组蛋白的特征是：
A.酸性蛋白　　B.数量少、种类多
C.维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

2、有关核被膜的描述正确的是
A.双层膜结构　　B.两层核膜之间的腔隙与粗面内质网腔相通
C.是真核细胞的重要标志　D.内外核膜上均有核糖体附着

3、具有 9＋0 结构的细胞骨架有
A.鞭毛　　B.纤毛
C.中心体　　D.基体

4、下列哪几种膜性细胞器属于细胞内膜系统
A.核膜　　B.溶酶体
C.线粒体　　D.运输小泡

5、下列哪一些叙述符合化学渗透假说的观点：
A.递氢体具有氢泵作用　　B.H^+不能自由通过线粒体内膜
C.线粒体内膜外测的[H^+] 比内膜内侧低
D.线粒体膜两侧的电位差是合成 ATP 的能量基础。

6、光面内质网的主要功能是：
A.解毒作用　　B.糖原的合成
C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

7、细胞生长表现为：
A.细胞大小的增加　　B.细胞干重的增加
C.蛋白质、核酸含量的增加　D.细胞间质的增加

8、Cyclin A 的合成发生在：
A.G1 期向 S 期转变的过程中　B.S 期向 G2 期转变的过程中
C.G2 期向 M 期转变的过程中　D.M 期向 G1 期转变的过程中

9、神经组织细胞来源于
A.外胚层　　B.中胚层

C.内胚层　　D.滋养层

10、参与细胞分化与增殖调控的有

A.激素　　B.神经递质

C.生长因子　　D.cAMP

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 简述细胞骨架的定义、类型和功能。
2. 线粒体的数量和分布在不同细胞中为什么有差异?
3. 什么是胚胎诱导？举例说明胚胎诱导对细胞分化的作用?
4. 简述衰老细胞结构的变化。
5. 举例说明什么是基因组印记。
6. 举例说明诱导细胞凋亡的因子有哪些。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 动物和植物的发育模式差异较大，但发育过程中许多事件带有普遍性，试从细胞水平论述发育的细胞共性事件有哪些。
2. 如何研究一个基因在细胞和发育中的功能?